

UART 串口通信学习笔记

1 什么是 UART

UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, 通用异步收发器。用于实现单片机与外界设备的异步串行通信。

核心特征:

- 异步通信 — 无时钟线, 靠波特率约定频率
- 全双工 — 两根信号线 (TXD 发送 / RXD 接收), 可同时收发
- 串行传输 — 数据逐 bit 按顺序传输

常见通信协议对比: UART (异步)、I2C (同步)、SPI (同步)、ADC、GPIO

2 UART 传输数据顺序

UART 采用 LSB 先行原则: 先发送数据最低位 (LSB), 再依次发送高位。

数据	二进制 (MSB→LSB)	实际发送顺序 (LSB先发)
0xF6	1111 0110	0 → 1 → 1 → 0 → 1 → 1 → 1 → 1
0x41	0100 0001	1 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 1

3 单工、半双工、全双工

通信方式	信号线数	方向	特点	典型应用
单工	1 根	单向	发送方/接收方固定, 数据只能单向传输	广播、遥控器
半双工	1 根	双向	双方都可收发, 但同一时刻只能单向	I2C、对讲机
全双工	2 根	双向	双方可同时收发, 互不影响	UART、电话

关键区别: 单工 = 只能发→收; 半双工 = 能收能发但不能同时; 全双工 = 同时收发。

4 串行传输与并行传输

对比项	串行传输	并行传输
传输方式	一根信号线, 逐 bit 顺序发送	多根信号线, 同时发送多个 bit
传输速率	慢	快
硬件成本	低, 实现简单	高, 实现复杂
传输距离	远 (RS485 可达 1200m)	近 (30m 以内)
抗干扰性	好	差

对比项	串行传输	并行传输
应用场景	UART、I2C、SPI、USB	并口打印机、内存总线

5 串口通信时序

一帧数据由 4 部分组成，按时间顺序依次发送：

步骤	名称	电平	位数	说明
①	起始位	低电平	1 bit	拉低电平，标志数据帧开始
②	数据位	高/低	8 bit	LSB 先行，先发低位再发高位
③	校验位	高/低	1 bit	= = =N
④	停止位	高电平	1 bit	拉高电平，标志数据帧结束

空闲状态：TXD 保持高电平。起始位把线拉低触发接收方采样。

6 奇校验与偶校验

校验方式	校验位	规则	示例
奇校验	设为 1	1 + 1 = →	0110 0000 + 1 → 共 3 个 1（奇）
偶校验	设为 0	1 + 0 = →	0110 0000 + 0 → 共 2 个 1（偶）

缺点：无法检测偶数个 bit 同时出错的情况。

例如：数据 0110 0000 传输中翻转 2 位变成 0100 1000，1 的个数仍为偶数，校验依然通过，错误无法被发现。

改进方案：CRC 校验（多项式校验），检测能力远强于奇偶校验，Modbus 等协议中使用。

7 串口通信参数

串口通信需要双方约定 4 个参数：

参数	说明	常见值
波特率	每秒传输 bit 数量（bps）	2400 / 4800 / 9600 / 115200
数据位	每帧中有效数据的位数	8 位（标准）
校验位	错误检测方式	N() / O() / E()
停止位	帧结束标志	1 位（标准）/ 2 位

示例：GPS 模块参数 9600 8 N 1 = 波特率 9600bps、8 位数据、无校验、1 位停止位

8 同步与异步

对比项	同步通信	异步通信
时钟线	有（如 SCL）	无
频率约定	靠时钟线同步	靠波特率约定
信号线数	多（时钟线 + 数据线）	少（仅数据线）
典型协议	I2C、SPI	UART
特点	实时性好，硬件复杂	实现简单，成本低

CH340 芯片：电平转换芯片，将 TTL 电平（串口）转换为 USB 电平，使单片机可通过 USB 与电脑通信。

9 TTL、RS232、RS485 电平

电平标准	高电平 (1)	低电平 (0)	逻辑	特点	芯片
TTL	3.3V / 5V	0V	正逻辑	近距离通信，单片机直用	-
RS232	-3V ~ -15V	+3V ~ +15V	负逻辑	抗干扰较强，距离约15m	MAX232
RS485	+2V ~ +6V	-6V ~ -2V	差分	抗干扰强，距离1200m	-

关键区别：TTL 近距离简单通信；RS232 负逻辑抗干扰；RS485 差分信号传 1200m（双绞线）。

波特率与晶振：12MHz 用于定时器计数；11.0592MHz 专为串口波特率设计（能整除出标准波特率）。

10 Modbus 协议格式

Modbus 采用 主从应答模式：

- 主机：所有通信由主机发起，拥有通信绝对控制权
- 从机：不能主动发起通信，只能根据主机指令执行并回复应答

协议帧格式

起始码	地址码	功能码	数据位1	数据位2	校验码	结束码
0xAA	0x01	0x01	0x00	0x42	0xEE	0xBB

功能码定义

功能码	含义	数据流向
0x01	控制 LED 灯	→ =0
0x02	控制数码管	主机→从机
0x03	控制蜂鸣器	主机→从机
0x04	传感器温度采集	主机→从机

从机应答格式

从机收到指令后，将功能码最高位（数据流向位）置 1 表示回复：

字段	起始码	地址码	功能码	数据1	数据2	校验码	结束码
主机发送	0xAA	0x01	0x01	0x00	0x42	0xEE	0xBB
从机应答	0xAA	0x01	0x81	0x00	0x42	0x6E	0xBB

数据流向位：功能码最高位 0 = 主机发，1 = 从机答（0x01 → 0x81）。

校验方式：Modbus 使用 CRC 校验 + 累加和校验，从机回复时需重新计算校验码。